Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

## HƯỚNG DẪN PHẦN I

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

## HƯỚNG DẪN PHẦN II

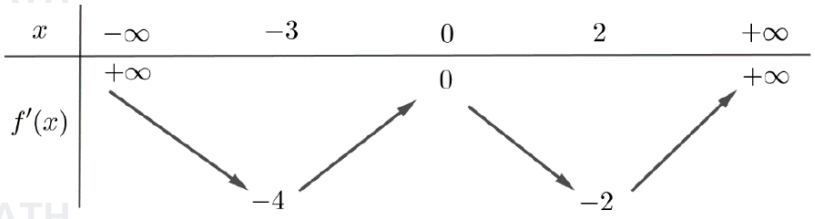
**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

## HƯỚNG DẪN PHẦN III

**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

## PHẦN I · CÂU 1

**Câu 1:** Hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có bảng biến thiên hàm số $y=f'(x)$ như hình dưới:

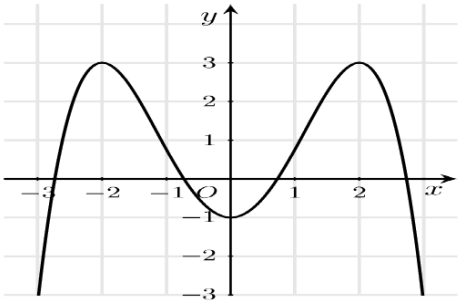



Số điểm cực trị của hàm số $y=f(x)$ là

**A.** 4. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

## PHẦN I · CÂU 2

**Câu 2:** Cho hàm số bậc bốn $y=f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình dưới đây:




Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

**A.** $(7;+\infty)$. **B.** $(-2;3)$. **C.** $(-\infty;-2)$. **D.** $(-2;0)$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

**PHẦN I · CÂU 3**

**Câu 3:** Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

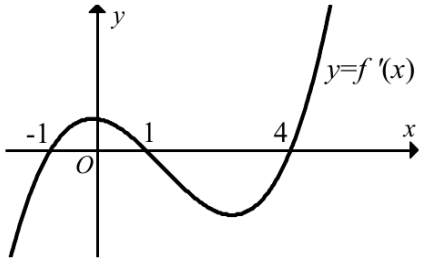
| $x$ | $-\infty$ | | $1$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y'$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $y$ | $-\infty$ | ↗ | $0$ | ↘ | $-2$ | ↗ | $+\infty$ |

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

**A.** $(-2;0)$. **B.** $(-\infty;0)$. **C.** $(1;3)$. **D.** $(3;+\infty)$.

**PHẦN I · CÂU 4**

**Câu 4:** Cho hàm số $y=f'(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình vẽ dưới đây:




Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?

**A.** $(-\infty;-1)$. **B.** $(-1;1)$. **C.** $(1;4)$. **D.** $(1;+\infty)$.

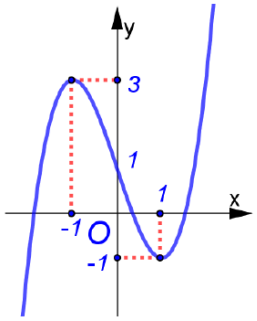
**PHẦN I · CÂU 5**

**Câu 5:** Hàm số nào sau đây nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

**A.** $y=-x^3+3x^2-9x$. **B.** $y=-x^3+x+1$. **C.** $y=\dfrac{x-1}{x-2}$. **D.** $y=2x^2+3x+2$.

**PHẦN I · CÂU 6**

**Câu 6:** Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên dưới:




Hàm số $f(x)$ đạt cực đại tại điểm nào sau đây?

**A.** $x=1$. **B.** $x=-1$. **C.** $y=3$. **D.** $M(-1;3)$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

**PHẦN I · CÂU 7**

**Câu 7:** Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ sau:

| $x$ | $-\infty$ | | $6$ | | $11$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y'$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $y$ | $-\infty$ | ↗ | $-10$ | ↘ | $-20$ | ↗ | $+\infty$ |

Giá trị cực tiểu của hàm số $y=f(x)$ là

**A.** $-10$. **B.** $11$. **C.** $6$. **D.** $-20$.

**PHẦN I · CÂU 8**

**Câu 8:** Cho hàm số $y=\dfrac{x-2}{x+1}$, khẳng định nào sau đây là đúng?

**A.** Hàm số đồng biến trên $(-\infty;-1)\cup(-1;+\infty)$.

**B.** Hàm số đồng biến trên $(-\infty;-1)$ và $(-1;+\infty)$.

**C.** Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}\setminus\{-1\}$.

**D.** Hàm số đồng biến trên $(-\infty;1)$.

**PHẦN I · CÂU 9**

**Câu 9:** Hàm số $y=\dfrac{x^2-3x+5}{x+1}$ nghịch biến trên các khoảng nào?

**A.** $(-4;2)$. **B.** $(-\infty;-2)$. **C.** $(-\infty;-1)$ và $(-1;+\infty)$. **D.** $(-4;-1)$.

**PHẦN I · CÂU 10**

**Câu 10:** Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x)=12x^{2025}(x+1)(3-x),\forall x\in\mathbb{R}$. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây?

**A.** $(-\infty;-1)$. **B.** $(-1;3)$. **C.** $(3;+\infty)$. **D.** $(-\infty;0)$.

**PHẦN I · CÂU 11**

**Câu 11:** Cho hàm số $y=\dfrac{x^2-2x-7}{x-4}$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

**A.** $x_{CT}=3$, $x_{CD}=5$. **B.** $x_{CT}=-3$, $x_{CD}=5$. **C.** $x_{CT}=5$, $x_{CD}=3$. **D.** $x_{CT}=5$, $x_{CD}=-3$.

**PHẦN I · CÂU 12**

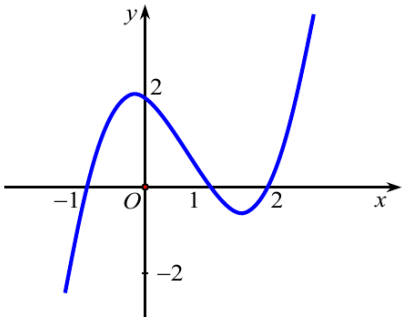
**Câu 12:** Điểm cực tiểu của hàm số $y=\dfrac{-x^2+2x-1}{x+2}$ là

**A.** $x=1$. **B.** $x=-5$. **C.** $x=2$. **D.** $x=5$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

## PHẦN II · CÂU 1

**Câu 1:** Cho hàm số bậc bốn $y=f(x)$. Hàm số $y=f'(x)$ có đồ thị như hình dưới đây




**a)** Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;0)$,

**b)** Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-1;1)$.

**c)** Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty;0)$.

**d)** Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(1;2)$.

## PHẦN II · CÂU 2

**Câu 2:** Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{x^2+3x}{x-1}$.

**a)** Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;1)$.

**b)** Cực đại của hàm số $f(x)$ là 1.

**c)** Hàm số $f(x)$ có ba điểm cực trị.

**d)** Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-1;3)$.

## PHẦN II · CÂU 3

**Câu 3:** Cho hàm số $y=2^{x^2-3x+\frac{13}{4}}$.

**a)** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1;0)$.

**b)** Hàm số đồng biến trên khoảng $(0;1)$.

**c)** Hàm số có giá trị cực tiểu $y_{CT}=2$.

**d)** Hàm số có 2 điểm cực trị.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

**PHẦN II · CÂU 4**

**Câu 4:** Cho hàm số $y=\log_2\left(x^2-4x+5\right)$ có đồ thị là $(C)$.

a) Hàm số có tập xác định là $D=\mathbb{R}$.

b) Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.

c) Hàm số đạt cực tiểu tại $x=2$.

d) Giả sử đồ thị hàm số $(C)$ cắt đường thẳng $(d):y=1$ tại hai điểm $A$, $B$ và có điểm cực trị là $M$. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác $MAB$ bằng $2$.

**PHẦN III · CÂU 1**

**Câu 1:** Biết rằng tất cả các khoảng nghịch biến của hàm số $y=\dfrac{x^2+2x+2}{x+1}$ là hai khoảng $(a;b),(b;c)$ với $a<b<c$. Tính $T=a+b+c$

**PHẦN III · CÂU 2**

**Câu 2:** Biết rằng đồ thị hàm số $y=x^4-2ax^2+b$ có một điểm cực trị là $(1;2)$. Tính khoảng cách giữa điểm cực đại và điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho (quy tròn đến hàng phần trăm).

**PHẦN III · CÂU 3**

**Câu 3:** Biết rằng hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y=\dfrac{x^2+2x-3}{x^2+1}$ cùng với điểm $I\left(-\sqrt{5};-\sqrt{5}\right)$ tạo thành một tam giác. Diện tích tam giác đó bằng (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

**PHẦN III · CÂU 4**

**Câu 4:** Xí nghiệp $A$ sản xuất độc quyền một loại sản phẩm. Biết rằng hàm tổng chi phí sản xuất là $TC=x^3-77x^2+1000x+40000$ và hàm doanh thu là $TR=-2x^2+1312x$, với $x$ là số sản phẩm. Lợi nhuận của xí nghiệp $A$ được xác định bằng hàm số $f(x)=TR-TC$, cực đại lợi nhuận của xí nghiệp $A$ khi đó đạt bao nhiêu sản phẩm?

**PHẦN III · CÂU 5**

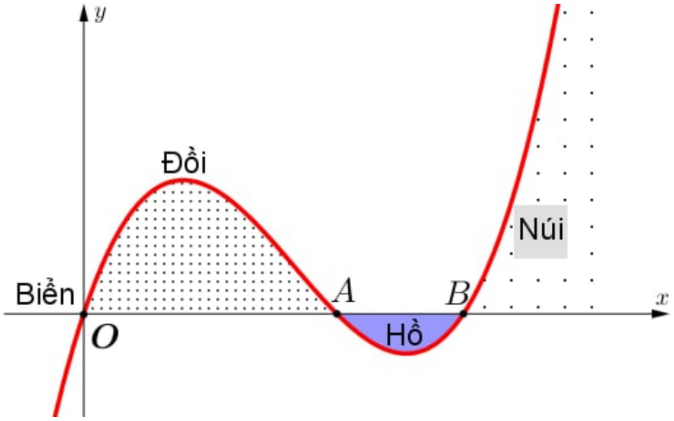
**Đính chính MTM đã được Thành duyệt: thay "có độ dài lớn nhất" bằng "lớn nhất theo quan hệ bao hàm".**

**Câu 5:** Hàm số $y=\log_3\left(x^2-2x\right)$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty;a)$ lớn nhất theo quan hệ bao hàm. Khi đó a bằng?

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

**PHẦN III · CÂU 6**

**Câu 6:** Lát cắt ngang của một vùng đất ven biển được mô hình hoá thành một hàm số bậc ba $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ (đơn vị độ dài trên các trục là km).




Biết khoảng cách hai bên chân đồi $OA=2$ km, độ rộng của hồ $AB=1$ km và ngọn đồi cao $528$ m. Tìm độ sâu của hồ (tính bằng mét) tại điểm sâu nhất? (làm tròn đến hàng đơn vị).